

DTQG 26 Spring: Combinatorics To hop

Statement
is not
available
in
English
language

A. Tổ hợp

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên n, k , tính $\binom{n}{k}$

Input

Gồm 2 số nguyên n, k ($0 \leq n, k \leq 60$)

Output

In ra $\binom{n}{k}$

input
3 2
output
3

B. Tổ hợp

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên n, k , tính $\binom{n}{k}$

Input

Dòng đầu là số nguyên dương t - số testcase

Mỗi dòng tiếp theo gồm 2 số nguyên n, k ($0 \leq n, k \leq 1000$)

Output

In ra $\binom{n}{k} \bmod 10^9 + 7$ trên từng dòng tương ứng

input
2 3 2 10 5
output
3 252

Statement
is not
available
in
English
language

C. Tổ hợp

2 seconds, 256 megabytes

Cho số nguyên n, k , tính $\binom{n}{k}$

Input

Dòng đầu là số nguyên dương t - số testcase

Mỗi dòng tiếp theo gồm 2 số nguyên n, k ($0 \leq t, n, k \leq 1000000$)

Output

In ra $\binom{n}{k} \bmod 10^9 + 7$ trên từng dòng tương ứng

input2
3 2
10 5**output**3
252Statement
is not
available
in
English
language

D. Tổ hợp

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên n, k , tính $\binom{n}{k} \bmod MOD$

Input

1 dòng gồm 3 số nguyên n, k, MOD ($0 \leq n, k \leq 10^6, 0 \leq MOD \leq 10^{18}$)

Output

In ra $\binom{n}{k} \bmod MOD$ **input**

10 5 100

output

52

Statement
is notavailable
in
English
language

E. Chia kẹo

1 second, 256 megabytes

Lớp học YugiHacker có n học sinh. YugiHacker cần chia m chiếc kẹo cho các học sinh này. Hãy đếm số cách để YugiHacker có thể chia kẹoVí dụ, với $n = 3$ và $m = 2$, YugiHacker có 6 cách chia
[0, 0, 2], [0, 1, 1], [0, 2, 0], [1, 0, 1], [1, 1, 0], [2, 0, 0]

Input

1 dòng duy nhất gồm 2 số nguyên n và m ($n, m \leq 10^6$)

Output

In ra số cách chia mod $10^9 + 7$ **input**

3 2

output

6

Statement
is not
available
in
English
language

F. Photo

1 second, 256 megabytes

Đề bài

input
3 2 4
output
12

G. Tô màu

1 second, 256 megabytes

Đếm số cách tô màu k ô vuông trong dãy n ô vuông, sao cho không có 2 ô vuông nào được tô màu nằm cạnh nhau. Do kết quả có thể rất lớn nên bạn hãy in ra kết quả sau khi chia lấy dư với modulo $10^9 + 7$

Input

Một dòng ghi 2 số nguyên n, k ($1 \leq n \leq 10^9$ $1 \leq k \leq 5000$)

input
8 3
output
20

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform